

Aula 2 – Algoritmos: Formas de Representação

Capacitação em Desenvolvimento Full Stack
Lógica de Programação e Algoritmos – 32h
Turno Noturno -30/07/2026 a 10/08/2026 - 18h30h às 21h30h
Professora Esp.: Hélida Dias Batista Xerfan

"Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica." David Ribeiro Guilherme

O que veremos hoje:

- Recapitulação da Aula 1
- Definição e características de um algoritmo
- Descrição narrativa de algoritmos
- Fluxogramas: símbolos e construção
- Pseudocódigo (Portugol)
- Exercício em sala

Recapitulando a Aula 1

- Lógica
- Algoritmo
- Programa
- Linguagem de programação
- Etapas de resolução de problemas computacionais
- Pensamento computacional: decompor, ordenar, testar

FORMAS DE REPRESENTAR UM ALGORITMO

1 LINGUAGEM NATURAL

Usamos frases em português para descrever o que deve ser feito, como em uma conversa.



Exemplo:

O algoritmo deve ler dois números informados pelo usuário. Em seguida, deve calcular a soma desses números. Por fim, deve mostrar o resultado da soma na tela.



2 LISTA DE PASSOS

Organizamos as instruções em uma sequência numerada e clara.



Exemplo:

- 1 Início
- 2 Ler os valores de A e B
- 3 Calcular a soma de A e B
- 4 Mostrar o resultado da soma
- 5 Fim



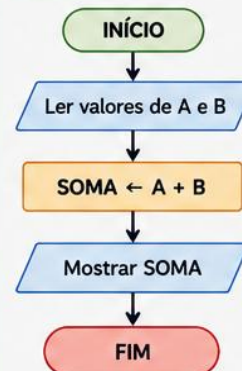
É uma forma simples e fácil de entender a lógica do algoritmo.

3 FLUXOGRAMA

Representamos os passos usando símbolos gráficos conectados por setas.



Exemplo:



Legenda:



4 PSEUDOCÓDIGO

Usamos uma linguagem simples e estruturada, parecida com o português, para escrever o algoritmo.



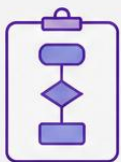
Exemplo:

```

01 algoritmo SomaDoisNumeros
02 inicio
03   leia A, B
04   SOMA ← A + B
05   escreva SOMA
06 fim
  
```



Ajuda a transformar a ideia em algo mais próximo da programação real.



FLUXOGRAMA: SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS

O fluxograma é uma forma gráfica de representar algoritmos.
Cada símbolo tem um significado e ajuda a **organizar** o raciocínio passo a passo.

SÍMBOLO	NOME	PARA QUE SERVE?
	TERMINADOR (Início / Fim)	Indica o início ou o fim do algoritmo. Todo fluxograma começa e termina com ele.
	ENTRADA / SAÍDA	Representa a entrada de dados (ler) ou a saída de informações (exibir).
	PROCESSO	Indica uma ação, operação ou instrução a ser executada.
	DECISÃO	Representa uma condição ou pergunta que pode ter duas ou mais respostas. Geralmente: Sim/Não (Verdadeiro/Falso).
	LINHAS DE FLUXO (Setas)	Mostram a direção do fluxo do algoritmo, ligando os símbolos e indicando a sequência.
	CONECTOR (Conector interno)	Usado para conectar partes do fluxograma que estão distantes, evitando cruzamento de linhas.
	ENTRADA MANUAL	Indica que os dados serão inseridos manualmente pelo usuário.
	DOCUMENTO	Representa um documento impresso ou gerado pelo sistema.

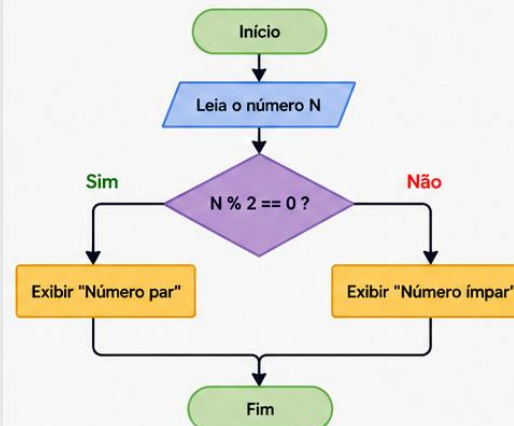


DICAS IMPORTANTES

- Use os símbolos corretamente.
- Siga sempre a direção das setas.
- Mantenha o fluxograma simples e claro.
- Um bom fluxograma facilita a compreensão e a programação.

EXEMPLO RÁPIDO

Verificar se um número é par ou ímpar



Fluxograma é planejamento!

Antes de codificar, organize suas ideias.
Isso economiza tempo e evita erros.





EXEMPLO DE FLUXOGRAMA

O fluxograma representa graficamente os passos de um algoritmo, mostrando a sequência de ações e decisões até chegar ao resultado.

EXEMPLO PRÁTICO



Algoritmo: Preparar uma xícara de café

Objetivo: mostrar o passo a passo de forma lógica até alcançar o resultado final.



Organiza o raciocínio

Mostra a ordem correta das ações.



Facilita a compreensão

Deixa o processo mais visual e simples.



Ajuda na programação

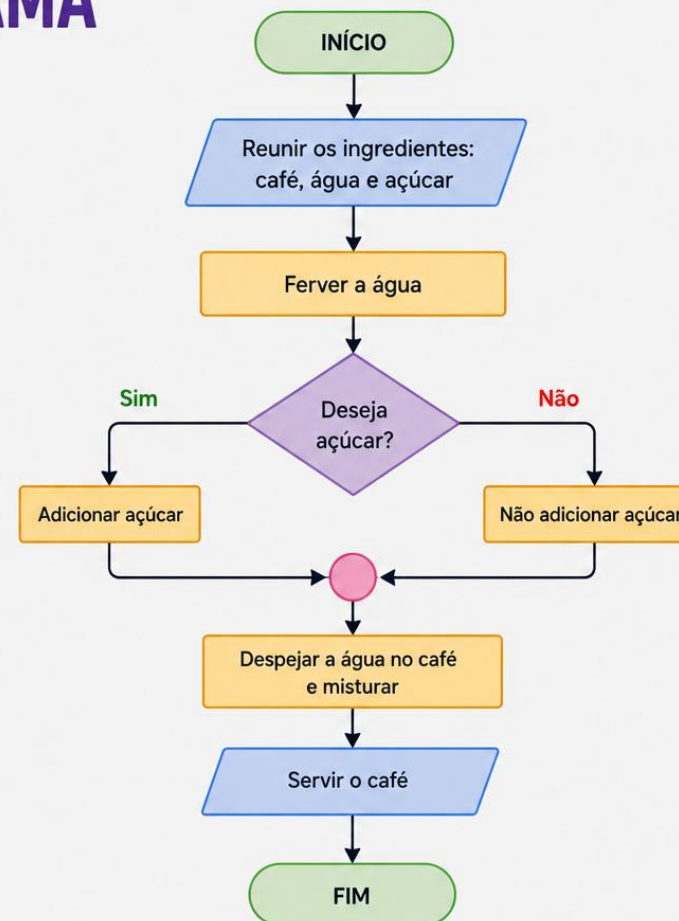
Serve como guia antes de escrever o código.



Reduz erros

Permite analisar e ajustar antes da execução.

EXEMPLO



Exercícios – Fluxograma

Exercício 1 – Olá Mundo : Exibir na tela a mensagem: “Olá mundo”

Exercício 2 – Boas Vindas: Ler o nome de um usuário e exibir uma mensagem de boas vindas

Exercício 3 – Dobro: Ler um número do usuário e exibir o dobro

Exercício 4 – Pode Dirigir: Ler a idade do usuário e informar se pode dirigir ou não

Exercício 5 – Positivo ou Negativo: Ler um número e mostrar se é positivo ou negativo

Exercício 6 - Saque: Realizar um saque em um caixa eletrônico

Ferramenta:

<https://app.diagrams.net/>

Obs: Exporte cada arquivo e salve como .png nas pastas de exercícios de cada dia,
conforme orientação

Pseudocódigo (Portugol)

- Estrutura básica: algoritmo, var, início, fim
- Comandos em português, próximos da linguagem real
- Facilita a transição para uma linguagem de programação real

Estrutura Portugol

```
algoritmo  
  var  
  início  
    ...  
  fim
```




PORTUGOL: PSEUDOCÓDIGO EM PORTUGUÊS

Portugol é uma linguagem de pseudocódigo estruturada em português. Ela permite descrever algoritmos de forma **clara, organizada e próxima da linguagem natural**, antes de transformá-los em código.

ESTRUTURA BÁSICA

Todo algoritmo em Portugol segue esta estrutura:

- 1 algoritmo**
Inicia o algoritmo e define o nome do algoritmo.
`algoritmo "NomeDoAlgoritmo"`
- 2 var**
Bloco de declaração de variáveis utilizadas no algoritmo.
`var
 nome: tipo`
- 3 inicio**
Indica o início da execução do algoritmo.
`inicio`
- 4 Comandos**
Conjunto de instruções que realizam as ações do algoritmo.
`// comandos...`
- 5 fim**
Indica o fim da execução do algoritmo.
`fim`

COMO É NO AMBIENTE VISUALG.DEV

No Visualg.dev, você escreve seu algoritmo seguindo a estrutura ao lado.

▶ Visualg.dev

▶ Executar

```
1  algoritmo "MeuAlgoritmo"
2  var
3      idade: inteiro
4      nome: caractere
5  inicio
6      // Entrada de dados
7      escreva("Digite seu nome: ")
8      leia(nome)
9      escreva("Digite sua idade: ")
10     leia(idade)
11     // Processamento
12     escreva("Olá, ", nome, "! Você tem ", idade, " anos.")
13     // Saída
14 fim
```

← Cabeçalho
(nome do algoritmo)

← Declaração de
variáveis

← Início da execução

← Comandos
(instruções)

← Fim da execução

(PORTUGOL)



PROBLEMA:

Algoritmo que lê dois números,
calcula a soma e exibe o resultado.



RESOLUÇÃO EM PORTUGOL

```
1  algoritmo "SomaDeDoisNumeros"           // nome do algoritmo
2  var                                       // início da declaração
3      num1 : inteiro                       // 1º número
4      num2 : inteiro                       // 2º número
5      soma : inteiro                       // resultado da soma
6  inicio                                   // início do algoritmo
7
8      escreval("Informe o primeiro número: ") // mensagem ao usuário
9      leia(num1)                           // lê o 1º número
10     escreval("Informe o segundo número: ") // mensagem ao usuário
11     leia(num2)                           // lê o 2º número
12
13     soma <- num1 + num2                   // calcula a soma
14     escreval("A soma é: ", soma)         // exibe o resultado
15  finalgoritmo                            // fim do algoritmo
```

LEGENDA:

algoritmo / inicio / finalgoritmo

→ Estrutura

var

→ Declaração de variáveis

leia

→ Entrada de dados

escreval

→ Saída de dados

<-

→ Atribuição



IDE: VisuAlg Online - <https://visualg.dev/>



Exercícios – Portugal

Exercício 1 – Olá Mundo : Exibir na tela a mensagem: “Olá mundo”

Exercício 2 – Boas Vindas: Ler o nome de um usuário e exibir uma mensagem de boas vindas

Exercício 3 – Dobro: Ler um número do usuário e exibir o dobro

Exercício 4 – Pode Dirigir: Ler a idade do usuário e informar se pode dirigir ou não

Exercício 5 – Positivo ou Negativo: Ler um número e mostrar se é positivo ou negativo

Exercício 6 - Saque: Realizar um saque em um caixa eletrônico

Ferramenta:

<https://visualg.dev/>

Obs: Salve cada arquivo como .alg nas pastas de exercícios de cada dia,
conforme orientação em sala

Kahoot!

DÚVIDAS / PERGUNTAS ?

Este é o momento para esclarecer suas **dúvidas**
e compartilhar suas **perguntas**!



Fique à vontade!

Nenhuma dúvida é boba quando o assunto
é **aprender e evoluir**.



(92) 99218 – 0056



www.iteam.org.br



Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

O que vimos hoje

Na próxima aula

- ✓ Representações de algoritmo
- ✓ Fluxograma
- ✓ Pseudocódigo

Próxima aula (03/08):

- Construção de algoritmos com cálculos, decisões e repetições

Leitura recomendada: Unidade 1 da apostila

Até a próxima aula!

Aula 3 – 03/08/2026 (Segunda-feira) – 18h30 às 21h30